

2024级数学分析(3)习题课

第6次习题课 2025年10月31日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教) 学习由方程确定的带边流形, 解答卓里奇关于流形的作业题, 学习梯度流(ODE的应用).

习题1. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $F \in C^r(\Omega)$ 满足

$$\nabla F(x) \neq \mathbf{0} \quad \forall x \in S := \{x \in \Omega \mid F(x) = 0\}.$$

设

$$\frac{\partial F}{\partial x^n}(x^*, 0) = 0 \quad \forall (x^*, 0) \in S \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}) \neq \emptyset$$

这里 $x^* = (x^1, x^2, \dots, x^{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$. 令

$$S_+ = S \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times [0, \infty)).$$

证明 S_+ 是一个 C^r 类的定向的 $n-1$ 维带边流形且

$$(S_+)^{\circ} = S \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times (0, \infty)), \quad \partial S_+ = S \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}).$$

在本题中取 $\Omega = \mathbb{R}^n$, $F(x) = |x|^2 - 1$, 则 $\nabla F(x) = 2x$ (列向量), 从而得知

上半单位球面 $S_+^{n-1} = S^{n-1} \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times [0, \infty))$ 是一个 C^∞ 类的定向的 $n-1$ 维带边流形

并且 $\partial S_+^{n-1} = S^{n-1} \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\})$, $(S_+^{n-1})^{\circ} = S^{n-1} \cap (\mathbb{R}^{n-1} \times (0, \infty))$.

习题2(卓里奇作业题). 设光滑映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 $f \circ f = f$. 证明 $f(\mathbb{R}^n)$ 是一个光滑流形. 此外当 $f \neq$ 常值时, $f(\mathbb{R}^n)$ 无边.

问题: 能否证明本题中的光滑流形 $S := f(\mathbb{R}^n)$ 是可定向的? (或举反例?)

习题3(梯度流, ODE). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个有界开集, 实值函数 $f \in C^1(\overline{\Omega})$ (这表示存在开集 $\Omega_0 \supset \overline{\Omega}$ 使得 $f \in C^1(\Omega_0)$). 令 $\nabla f(x) = (f'(x))^T$ (列向量) 表示 f 的梯度. 假设

$$\nabla f(x) \neq 0 \quad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

证明: 对任意 $x_0 \in \Omega$, 存在 $-\infty < a < 0 < b < \infty$ 使得 梯度流方程

$$\gamma'(t) = -(\nabla f)(\gamma(t)) \quad \forall t \in [a, b]; \quad \gamma(0) = x_0 \quad (1)$$

存在解 $\gamma \in C^1([a, b], \overline{\Omega})$ 满足 $\gamma(a), \gamma(b) \in \partial\Omega$.

【注】 若 $f \in C^2(\overline{\Omega})$, 则用ODE的常规方法可证明梯度流方程(1)的 C^1 解还是唯一的.

习题4(应用: 一类微分中值定理). 设 $0 < R < \infty$, $K = \overline{B(0, R)} \subset \mathbb{R}^n$ 为一个以原点为中心半径为 R 的闭球, $f \in C^1(K)$ (这表示存在开集 $\Omega \supset K$ 使得 $f \in C^1(\Omega)$). 则存在 $\xi \in K$ 使得

$$\max_{x \in K} f(x) - \min_{x \in K} f(x) = |\nabla f(\xi)| \cdot 2R. \quad (1)$$